

CAHIER DES CHARGES

Projet : Application Web de Centralisation, Suivi et Supervision de la Qualité de l'Air et des Émissions Atmosphériques

1. Contexte et Présentation du Projet

Dans le cadre de la mise en conformité environnementale et de la protection de la santé publique, l'usine OCP de Safi est tenue de surveiller de manière stricte ses rejets atmosphériques (points d'émission comme les cheminées et les zones de production).

Actuellement, les données de mesures environnementales sont souvent dispersées, stockées dans des fichiers isolés ou peu exploitables en temps réel. L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web centralisée permettant de collecter, visualiser, cartographier et analyser l'historique et le flux des émissions de gaz (\$SO_2\$, \$NO_x\$, poussières) afin de détecter immédiatement tout dépassement de seuil.

2. Objectifs du Système

- Centralisation : Regrouper toutes les données capturées (qu'elles soient issues de capteurs automatisés ou de rapports de laboratoire manuels).
- Visualisation en Temps Réel : Afficher un tableau de bord (Dashboard) interactif combinant des graphiques dynamiques et une carte géographique de l'usine.
- Alerte automatique : Informer instantanément les responsables en cas de dépassement des seuils réglementaires fixés par la loi marocaine ou les standards OCP.
- Analyse & Reporting : Permettre l'extraction de bilans environnementaux périodiques (export PDF/Excel).

3. Périmètre Fonctionnel (Spécifications Fonctionnelles)

Le système sera découpé en quatre (4) modules principaux :

Module 1 : Authentification et Gestion des Profils (RBAC)

- Trois rôles distincts :
 - Administrateur (Responsable HSE) : Configuration globale, gestion des utilisateurs, définition des points d'émission, et modification des seuils réglementaires de gaz.

- Opérateur / Technicien : Consultation du dashboard, injection ou téléversement (Upload) des fichiers de données journalières.
- Auditeur / Direction : Consultation exclusive des tableaux de bord, analyse de l'historique et génération des rapports d'audit.

Module 2 : Ingestion et Centralisation des Données

Faute de flux de capteurs IoT réels en production directe, le système simulera et structurera l'arrivée des données de deux manières :

- Simulation IoT Automatique (Seeding & Scheduling) : Un système interne qui génère toutes les X minutes des mesures réalistes pour chaque point d'émission (avec une marge de fluctuation normale et des pics d'alerte aléatoires).
- Module d'Importation Manuelle : Une interface permettant à un opérateur d'importer un fichier standardisé (CSV ou Excel) contenant les relevés d'une période donnée.

Module 3 : Dashboard, Cartographie et Temps Réel

- Vue Cartographique (GIS) : Une carte Leaflet/Mapbox de la zone industrielle d'OCP Safi affichant graphiquement les cheminées et points de contrôle. Un indicateur de couleur (Vert, Orange, Rouge) reflétera l'état en direct du point d'émission.
- Analyse Graphique (Charts) : Graphiques temporels représentatifs de l'évolution des concentrations de gaz (ex: \$mg/m^3\$) avec affichage d'une ligne rouge horizontale matérialisant le seuil critique à ne pas franchir.

Module 4 : Gestion des Alertes et Reporting

- Journal des Incidents : Liste chronologique de tous les dépassements de seuils enregistrés, avec état de prise en charge (En attente, Résolu, En cours de traitement).
- Module d'Exportation : Génération en un clic d'un rapport au format PDF ou Excel récapitulant les moyennes de rejets et recensant les anomalies détectées sur le mois ou la semaine choisie.

4. Spécifications Techniques et Architecture

L'application adoptera une architecture moderne découplée (Single Page Application – SPA) garantissant fluidité et performance.

Architecture Logicielle

- Backend (API Restful) : Laravel 11+
 - Prise en charge de la logique métier, de la sécurité (Sanctum/JWT), de la validation des données importées et du planificateur de tâches (Task Scheduling) pour simuler les

données des capteurs.

- Frontend (SPA) : Vue.js 3 (avec Composition API & Vite)
 - Gestion d'une interface utilisateur dynamique, asynchrone et réactive.
- Base de données : MySQL ou PostgreSQL
 - Stockage relationnel optimisé pour indexer efficacement l'historique massif des mesures.

Librairies Clés à Intégrer

- Cartographie : Leaflet.js (ou Vue-Leaflet) pour afficher le fond de carte OpenStreetMap de Safi et positionner les marqueurs géographiques.
- Graphiques : ApexCharts ou Chart.js pour concevoir les graphiques de suivi en ligne et en histogramme.
- Export de documents : Barryvdh/laravel-dompdf (côté Laravel) pour la génération automatique des rapports PDF.
- UI / Design System : Un style épuré, minimaliste et à fort contraste (Grilles strictes, typographies affirmées) basé sur Tailwind CSS.

5. Modèle de Données Prévisionnel (MCD/MPD)

Pour assurer la cohérence, les tables fondamentales suivantes seront déployées :

1. users : Informations de connexion et attribution du rôle (HSE, Opérateur, Auditeur).
2. points_emission : Répertoire des cheminées/zones (Nom, Code unique, Description, Latitude, Longitude).
3. substances : Catalogue des polluants suivis (\$SO_2\$, \$NO_x\$, Particules fines, etc.) avec leur unité de mesure (\$mg/m^3\$ ou \$ppm\$).
4. seuils : Seuils maximums tolérés associés à chaque substance.
5. mesures : La table volumétrique contenant l'historique (ID point, ID substance, Valeur relevée, Horodatage/Timestamp).
6. alertes : Registre des anomalies (ID mesure d'origine, Message d'erreur, Statut de résolution, Date).

6. Planning Prévisionnel de Réalisation

Le développement sera scindé en 4 phases majeures (méthode Agile simplifiée) :

- Phase 1 : Conception & Base de données (Modélisation de la BDD, initialisation du projet Laravel & Vue.js, configuration des routes de base).
- Phase 2 : Backend & Ingestion (Développement du système d'importation CSV, script de génération automatique de fausses données, gestion des rôles).
- Phase 3 : Interface Front-end & Intégration GIS (Développement du Dashboard sous Vue.js, intégration de la carte Leaflet et des graphiques dynamiques).

- Phase 4 : Alertes, Rapports & Tests (Finalisation du module PDF, gestion des notifications graphiques d'alertes, tests de charge et ajustements UX).